SISTEMAS INTELIGENTES DE CUBICAJE

SIC

Manual de usuario de SIC

Versión 1 - 20 de agosto de 2021

Universidad de los Andes

2021

Manual de usuario de SIC 1
Introducción 3
Paso a paso de SIC 3
¿Cómo instalar SIC? 3
¿Cómo utilizar SIC? 6
Pestaña de carga 6
¿Cómo moverse dentro del espacio de carga? 7
Menú de paquetes 8
¿Cómo agregar y configurar un tipo de paquete? 9
¿Cómo eliminar un tipo de paquete? 12
¿Cómo importar datos desde Microsoft Excel? 13
Menú de contenedores 16
¿Cómo crear y seleccionar diferentes espacios de carga? 16
Menú de plan de carga 17
¿Cómo cargar los objetos dentro del contenedor? 17
¿Cómo imprimir el plan de carga? 18
¿Cómo observar los grupos de carga en el plan de carga? 18
¿Cómo observar los paquetes por cliente? 19
¿Cómo guardar un plan de carga? 20
¿Qué pasa cuando no caben todos mis paquetes? 20
¿Cómo hacer ajustes manuales al plan de carga? 21
¿Cómo reiniciar el plan de carga? 23
Pestaña de reportes 23
Pestaña de contenedores 24
Pestaña de ayuda 25
Soporte 25

Introducción

Este manual incluye la información necesaria para la instalación y el manejo del software Sistema Inteligente de Cubicaje (SIC). Este software soluciona eficientemente problemas de carga de contenedores y de embalaje, además permite visualizar y manipular la solución obtenida. Este software permite obtener los datos desde Excel o puede generar las piezas en el mismo software, permite la selección de diversos contenedores estándares, e incluso permite la creación de contenedores personalizados. Los planes de carga pueden estar sujetos a las siguientes restricciones de carga: especificación de rotación por eje, peso máximo soportado por las caras de cada caja, entrega a múltiples clientes.

La solución brindada por el software se presenta en forma de un informe con el plan de carga y los pasos para llevar a cabo un proceso de carga satisfactorio.

Paso a paso de SIC

¿Cómo instalar SIC?

1. Se debe descomprimir la carpeta "*SICInstall.zip*" y abrirla dentro de su equipo lo cual le mostrara el instalador que se muestra en la Figura 1.

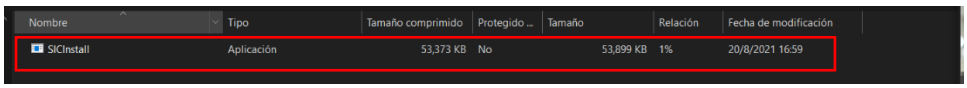


Figura 1. Ventana inicial del instalador de SIC

Al hacer clic en el instalador el sistema operativo de Windows le mostrara una advertencia como se muestra en la Figura 2. Debe dar clic en "*más información*" y en "*Ejecutar de todas formas*".

Figura 2. Ventana inicial del instalador de SIC

2. Se debe ejecutar el instalador llamado "*SICInstal.exe*"; al hacerlo, le aparecerá la ventana que se muestra en la Figura 3. En esta ventana podrá seleccionar la carpeta donde instalará SIC. Una vez seleccionada la carpeta, se debe hacer clic en el botón de "*Siguiente*".

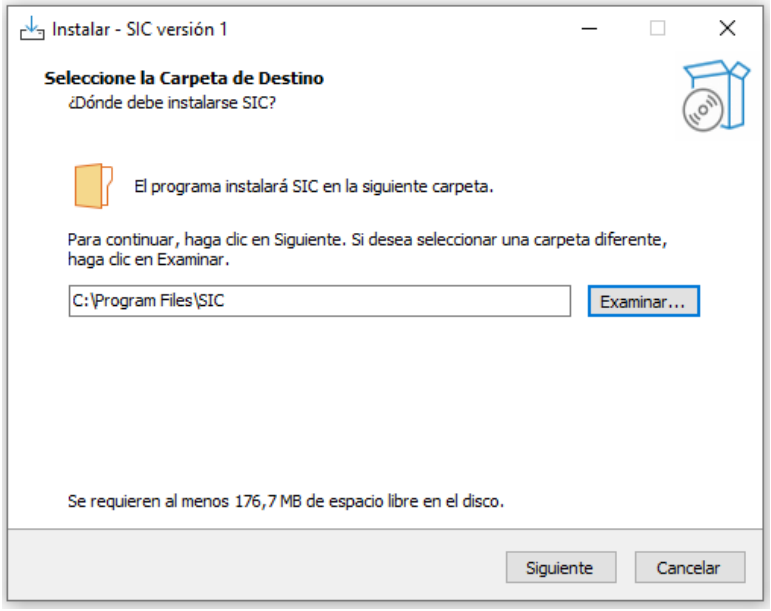


Figura 3. Ventana inicial del instalador de SIC

3. Luego, aparecerá la ventana presentada en la Figura 4. Aquí el usuario puede marcar la casilla de verificación si desea crear un acceso directo de SIC en el escritorio, de lo contrario, la casilla de verificación debe estar desmarcada. Una vez tomada la decisión, se debe hacer clic en el botón de "*Siguiente*".

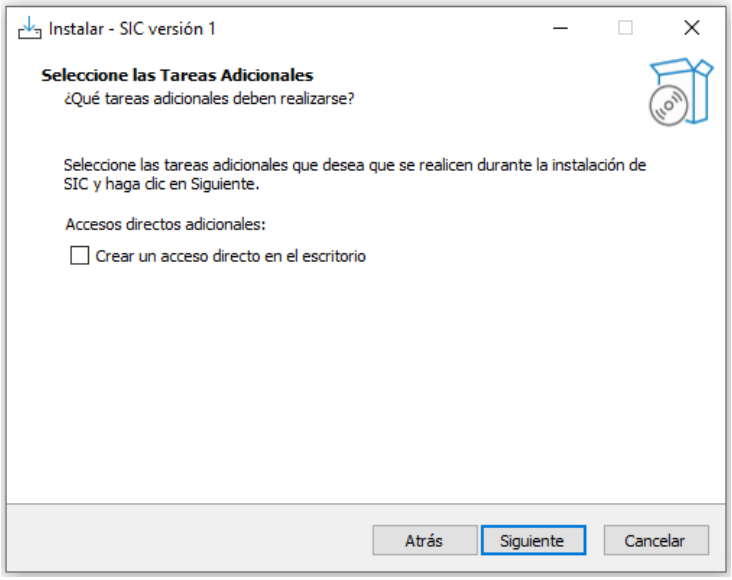


Figura 4. Crear acceso directo de SIC en el escritorio

4. Después, aparecerá la ventana presentada en la Figura 5, donde se muestra un resumen de la configuración de instalación. Si la información que se muestra es correcta se debe hacer clic en el botón de *"Instalar"* para proceder con la instalación de SIC, de lo contrario se debe hacer clic en el botón "*Atrás"* para regresar a los pasos anteriores y modificarlos.

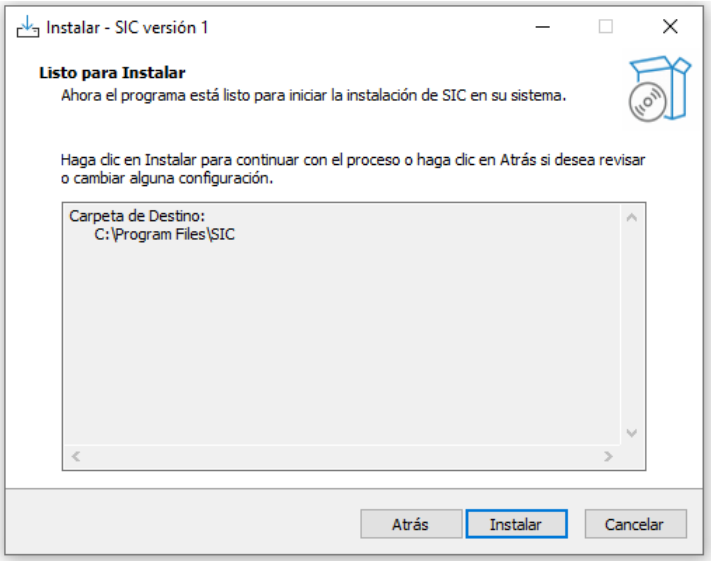


Figura 5. Resumen de instalación de SIC

5. Por último, después de finalizar la instalación, aparecerá la ventana mostrada en la Figura 6. Aquí el usuario puede marcar la casilla de verificación si desea ejecutar SIC, de lo contrario, la casilla de verificación debe estar desmarcada. Una vez tomada la decisión, se debe hacer clic en el botón de "Finalizar".

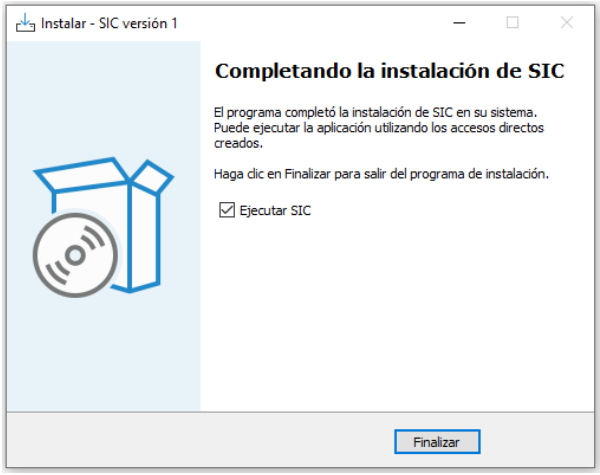


Figura 6. Instalación de SIC completada

¿Cómo utilizar SIC?

Sistemas Inteligentes de Cubicaje – SIC cuenta con cuatro (4) pestañas tal como se ve en la Figura 7. Al hacer clic en cada una de estas pestañas se le desplegará una interfaz en la cual podrá interactuar con SIC según la tarea que vaya a realizar.

Figura 7. Activar pestaña de Carga

Pestaña de carga

Al hacer clic en la pestaña *"Carga"* usted podrá acceder a la interfaz principal de la pestaña, tal como se muestra en la Figura 8. La pestaña "Carga" cuenta con tres (3) menús los cuales le permitirán interactuar con los paquetes, los contenedores y las diferentes acciones de empaquetamiento y visualización que tiene SIC. En la Tabla 1 se describe cada botón de la pestaña *"Carga"* y el tipo de menú al que pertenece, esto acorde con las etiquetas de la Figura 8.

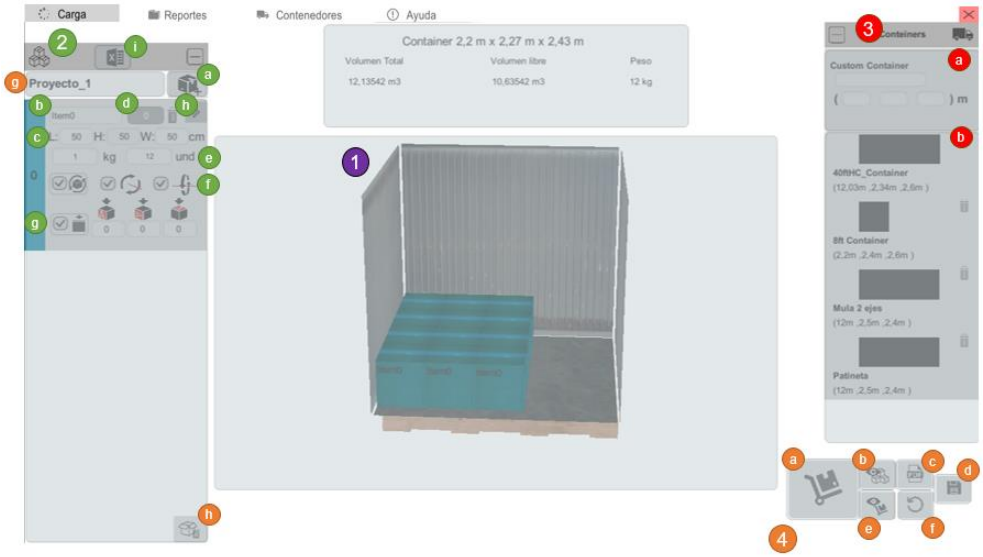


Figura 8. Interfaz principal de la pestaña Carga

Tabla 1. Descripción de menús y botones de SIC

Botones	Descripción
1	**Espacio de carga**
2	**Menú de paquetes**
a	Botón *"Nuevo tipo de paquete"*
b	Nombre del tipo de paquete (e.g. Tomates, libros, etc.)
c	Dimensiones del tipo de paquete largo (L), alto (H), y ancho (W) en centímetros

d	ID del cliente al que pertenece el tipo de paquete
e	Peso en kilogramos y número de unidades disponibles del tipo de paquete
f	Botón *"Rotación"* relacionado con la libertad de rotación de las cajas
g	Botón *"Capacidad de carga del paquete"*
h	Botón *"Eliminar tipo de paquete"*
i	Botón *"Importar datos desde CSV"*
3	**Menú de contenedores**
a	"Contenedor personalizado" sección para agregar un nuevo espacio de carga
b	Selecciona o elimina un espacio de carga ya creado
4	**Menú de plan de carga**
a	Botón *"Cargar paquetes"*
b	Botón *"Vista clientes"*
c	Botón *"Generar pdf"*
d	Botón *"Guardar"*
e	Botón *"Grupos de carga"*
f	Botón *"Plan de carga inicial"*
g	Botón *"Vaciar"*

¿Cómo moverse dentro del espacio de carga?

Para moverse dentro del espacio de carga se debe ubicar el puntero del ratón encima del espacio de carga, este estará ubicada en el centro de la pantalla donde se visualiza por completo el contenedor (Ver Figura 9). A continuación, se presentan los movimientos permitidos en el espacio de carga.

Figura 9. Espacio de carga

- Acerca\Alejar el espacio de carga: localizando el puntero del ratón en el centro del contenedor y llevando hacia adelante o hacia atrás la rueda de desplazamiento del ratón

(Scroll), podrá acercar o alejar el espacio de carga. Un ejemplo se puede visualizar en la Figura 10 donde al llevar el scroll hacia adelante usted podrá acercar el espacio de carga.

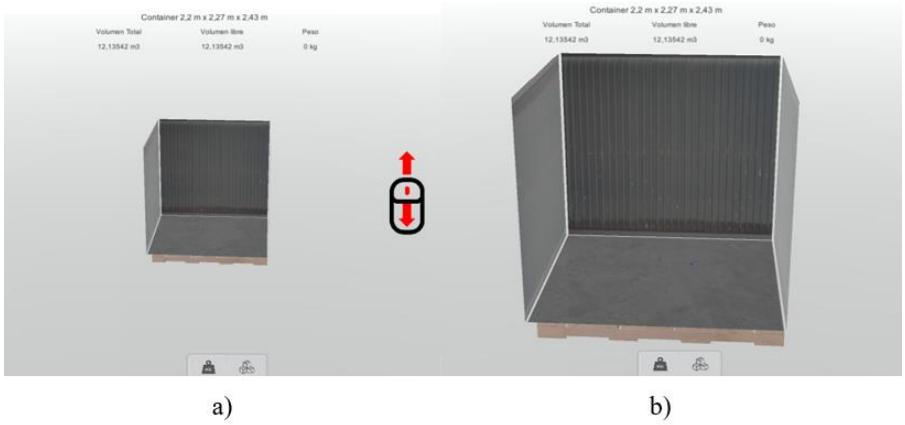


Figura 10. Acercar\Alejar la imagen del espacio de carga

- Rotación del espacio de carga: para poder observar el espacio de carga desde diferentes ángulos, usted deberá hacer clic derecho en el ratón y mantenerlo presionado; al desplazar el ratón en cualquiera de los sentidos (derecha, izquierda, arriba o abajo) la cámara rotará en sentido contrario sobre el espacio de carga. Un ejemplo se puede visualizar en la Figura 11, donde al hacer clic derecho, manteniendo presionado el ratón y desplazándolo a la derecha, el espacio de carga rotará hacia la izquierda.

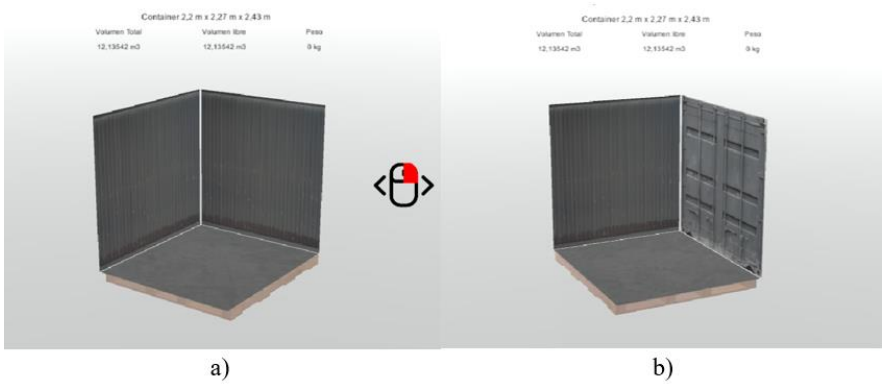


Figura 11. Rotación del espacio de carga

Menú de paquetes

El menú de paquetes ubicado en la parte izquierda de la interfaz de la pestaña de carga (etiquetas de color verde) le permitirá añadir, eliminar y configurar los tipos de paquetes que desea tener en su plan de carga (Ver Figura 12). Además, este menú le permitirá importar la información desde un archivo de Microsoft Excel.

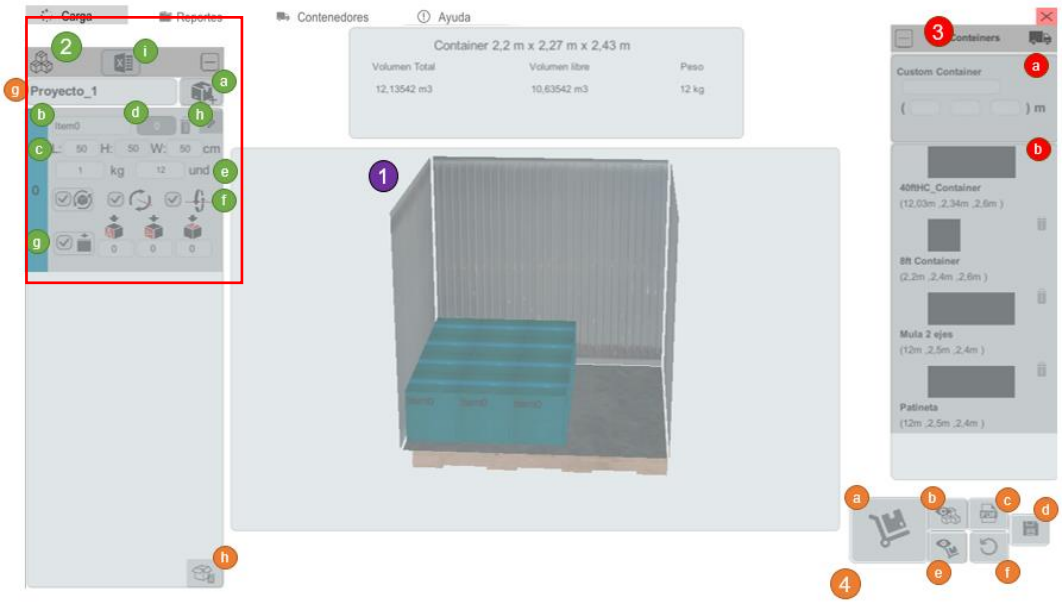


Figura 12. Botones del menú de paquetes

¿Cómo agregar y configurar un tipo de paquete?

Para agregar un tipo de paquete usted debe dar clic en el botón ( ) "*Nuevo tipo de paquete*" del menú de paquetes (Ver Figura 13). Automáticamente se creará un nuevo tipo de elemento en la sección de artículos y podrá ingresar toda la información relacionada con él. En esta versión de SIC únicamente se permite crear paquetes con formas cubicas.

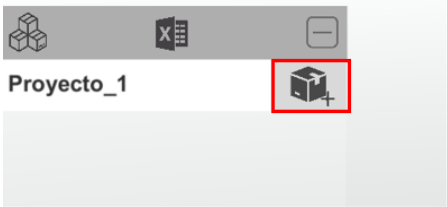
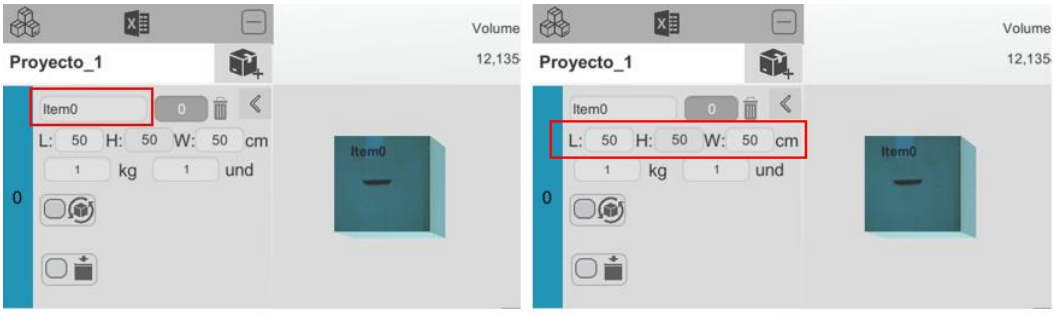


Figura 13. Menú de paquetes – Botón "Nuevo tipo de paquete"

En primer lugar, usted deberá ingresar el nombre del tipo de paquete (Ver Figura 14.a) sin caracteres especiales ("", "%,$,&,/,¿?,¡!"). Después, se deberá introducir las dimensiones de la caja (largo (L), alto (H), ancho (W)) en centímetros, esto ajustará la previsualización del paquete (Ver Figura 14.b).

Adicional a esto, se deberá introducir el ID del cliente al que pertenece el tipo de paquete y el número de unidades disponibles de la misma referencia. Estos dos datos se deberán introducir como un número entero sin decimales. Para el peso puede colocar valores decimales, pero usando "," como separador decimal| (Ver Figura 15).



a) b)

Figura 14. Nombre y dimensiones del tipo de paquete

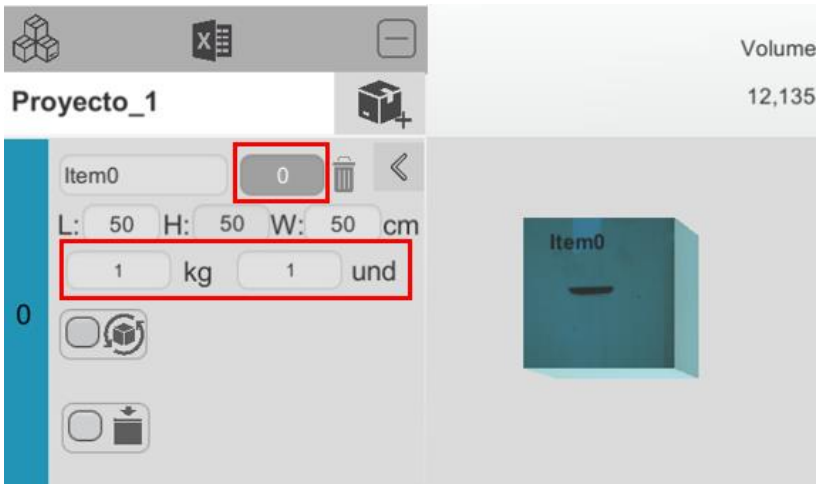


Figura 15. ID del cliente, peso en kg y unidades disponibles del tipo de paquete

Para activar la configuración relacionada con la libertad de rotación de las cajas usted deberá activar el botón ( ) *"Rotación"* haciendo clic con el ratón, como se muestra en la Figura 16.a. Al hacer clic en el botón ( ) "Rotación" este le desplegará las posibles orientaciones permitidas en el espacio de carga para el tipo de paquete que está creando (Ver Figura 16.b). Usted deberá seleccionar el tipo de orientación acorde con la maniobrabilidad del paquete.

El SIC le permite configurar dos tipos de rotaciones haciendo clic en el botón respectivo: la rotación en el eje "z" ( ), la cual hace referencia a la rotación por el ancho del paquete y la rotación en el eje "x" ( ), la cual hace referencia a la rotación por el largo del paquete. En caso de no activar el botón ( ) "Rotación" o desmarcar ambas opciones (,) el SIC utilizará la rotación en el eje "y" por defecto y rotará los paquetes únicamente por su alto. En la Figura 17 usted podrá ver ejemplos de los tres tipos de rotaciones que maneja SIC.

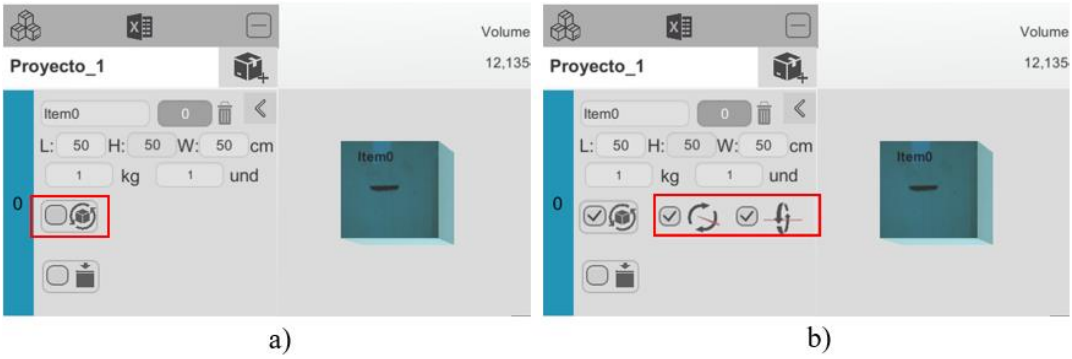


Figura 16. Activación y modificación de la rotación del tipo de paquete

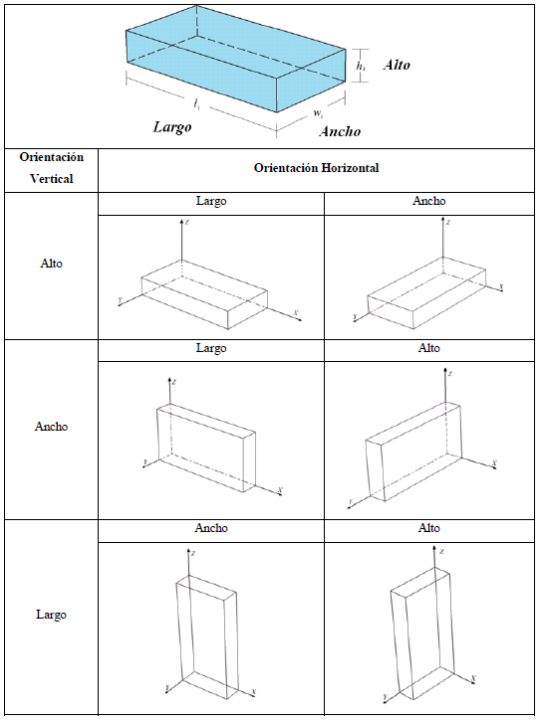


Figura 17. Posibles rotaciones de un paquete.

Seguido de esto, para activar la configuración relacionada con el límite de peso máximo soportado por las diferentes caras del tipo de paquete que está creando, usted deberá activar el botón (⬇) *"Capacidad de carga del paquete"* haciendo clic con el ratón, como se muestra en la Figura 18.a. Al hacer clic en el botón (⬇) *"Capacidad de carga del paquete"* este le permitirá especificar el peso máximo en kilogramos (kg) que puede soportar la cara superior, la cara lateral arriba y la cara frontal arriba, en ese orden (Ver Figura 18.b).

Cabe aclarar que la cara con la letra A de color rojo qué se muestra en los tres botones (Ver Figura 18.b), hace referencia a la ubicación de la cara frontal del paquete. En SIC por defecto, el peso máximo a soportar en cada cara tiene un valor igual a cero (0) kilogramos, así que usted debe ingresar el peso máximo acorde con las características del paquete.

Figura 18. Activación y modificación del límite de peso máximo permitido para cada cara del tipo de paquete

Una vez ingresado todos los datos del tipo de paquete se podrán añadir más tipos dando clic nuevamente en el botón ( ) *"Nuevo tipo de paquete"*. Al hacer eso, se mostrarán los datos y una miniatura de los demás tipos de paquetes con la información resumida y las restricciones activadas, como se muestra en la Figura 19.

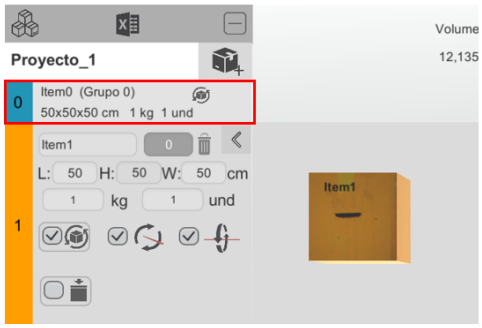


Figura 19. Añadir más tipos de paquetes y resumen de los tipos de paquetes creados

¿Cómo eliminar un tipo de paquete?

Para eliminar un tipo de paquete del plan de carga usted debe abrir el tipo de paquete a eliminar y hacer clic sobre el botón ( ) *"Eliminar tipo de paquete"* como se muestra en la Figura 20. Automáticamente el tipo de paquete seleccionado será eliminado.

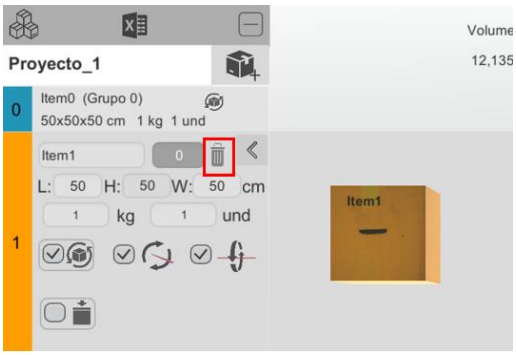


Figura 20. Eliminar un tipo de paquete del plan de carga

¿Cómo importar datos desde Microsoft Excel?

Dentro del menú de paquetes se encuentra el botón ( ) *"Importar datos desde CSV"* el cual le permite importar la información de los paquetes al plan de carga actual. La ubicación del botón ( ) *"Importar datos desde CSV"* se muestra en la Figura 21.a. Al hacer clic sobre el botón ( ) se desplegarán dos opciones como se muestra en la Figura 21.b.

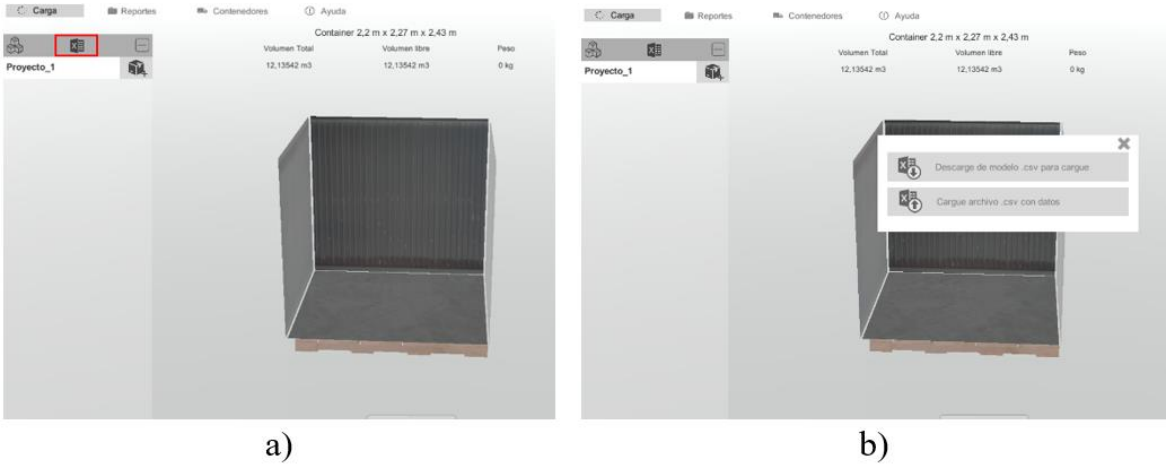
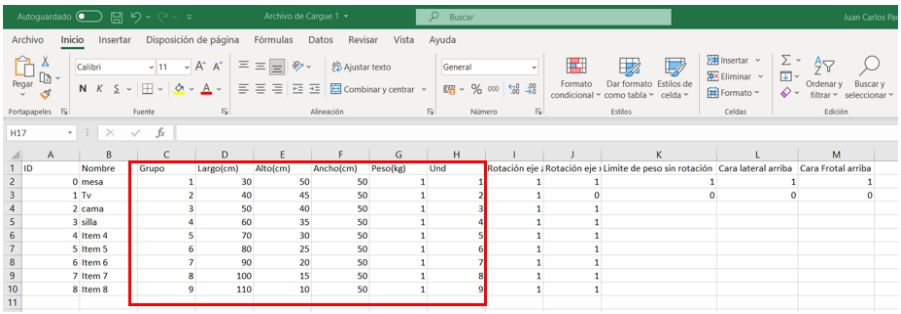


Figura 21. Importar información de los paquetes desde Microsoft Excel

Como se puede ver en la Figura 22, al dar clic en la opción *"Descargue de modelo.csv para cargue"* se descargará el formato para ingresar la información de los paquetes al SIC a través de un archivo de Microsoft Excel. Se deberá abrir el archivo modelo.csv y llenar los campos con la información respectiva de los paquetes.

Figura 22. Opciones para importar datos desde Microsoft Excel

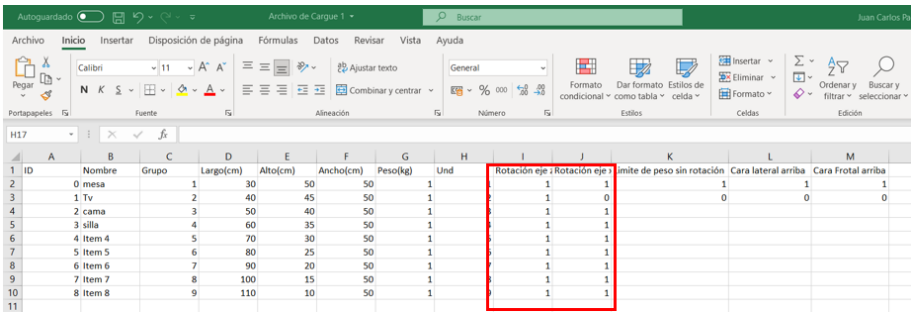
Al abrir el archivo modelo.csv usted encontrará nueve (9) columnas indicándole la información respectiva de cada una de ellas. Cada fila del archivo corresponde a un tipo de paquete en el plan de carga. Debe diligenciar el número de paquetes que desea cargar, y de ser necesario, añada o réstele valores a la columna "ID". Diligencie "Peso" como un decimal y "Grupo", "Largo", "Ancho", "Alto" y "unidades" del paquete con un número entero como se ve Figura 23.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ID	Nombre	Grupo	Largo(cm)	Alto(cm)	Ancho(cm)	Peso(kg)	Und	Rotación eje z	Rotación eje x	Limite de peso sin rotación	Cara lateral arriba	Cara Frotal arriba
2	0	mesa	1	30	50	50	1	1	1	1	1	1	1
3	1	Tv	2	40	45	50	1	2	1	0	0	0	0
4	2	cama	3	50	40	50	1	3	1	1			
5	3	silla	4	60	35	50	1	4	1	1			
6	4	Item 4	5	70	30	50	1	5	1	1			
7	5	Item 5	6	80	25	50	1	6	1	1			
8	6	Item 6	7	90	20	50	1	7	1	1			
9	7	Item 7	8	100	15	50	1	8	1	1			
10	8	Item 8	9	110	10	50	1	9	1	1			
11													

Figura 23. Información inicial a ingresar de los paquetes en el archivo Excel.

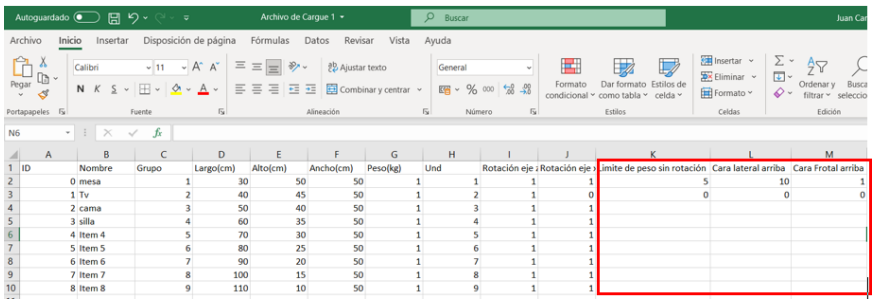
Las columnas "Rotación eje z" y "Rotación eje x" presentadas en la Figura 24 hacen referencia a la rotación por lo ancho y por lo largo, respectivamente. Usted debe digitar el valor de uno (1) si desea permitir la rotación respectiva, o cero (0) de lo contrario.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ID	Nombre	Grupo	Largo(cm)	Alto(cm)	Ancho(cm)	Peso(kg)	Und	Rotación eje z	Rotación eje x	Limite de peso sin rotación	Cara lateral arriba	Cara Frotal arriba
2	0	mesa	1	30	50	50	1	1	1	1	1	1	1
3	1	Tv	2	40	45	50	1	2	1	0	0	0	0
4	2	cama	3	50	40	50	1	3	1	1			
5	3	silla	4	60	35	50	1	4	1	1			
6	4	Item 4	5	70	30	50	1	5	1	1			
7	5	Item 5	6	80	25	50	1	6	1	1			
8	6	Item 6	7	90	20	50	1	7	1	1			
9	7	Item 7	8	100	15	50	1	8	1	1			
10	8	Item 8	9	110	10	50	1	9	1	1			
11													

Figura 24. Especificación de la rotación deseada para el paquete.

En la Figura 25, se pueden observar las columnas relacionadas con el peso máximo en kilogramos que puede soportar la cara superior, la cara lateral arriba y la cara frontal arriba. Estas se deben diligenciar únicamente si aplica la restricción de peso y se el peso debe digitar un numero entero.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ID	Nombre	Grupo	Largo(cm)	Alto(cm)	Ancho(cm)	Peso(kg)	Und	Rotación eje z	Rotación eje x	Limite de peso sin rotación	Cara lateral arriba	Cara Frotal arriba
2	0	mesa	1	30	50	50	1	1	1	1	5	10	1
3	1	Tv	2	40	45	50	1	2	1	0	0	0	0
4	2	cama	3	50	40	50	1	3	1	1			
5	3	silla	4	60	35	50	1	4	1	1			
6	4	Item 4	5	70	30	50	1	5	1	1			
7	5	Item 5	6	80	25	50	1	6	1	1			
8	6	Item 6	7	90	20	50	1	7	1	1			
9	7	Item 7	8	100	15	50	1	8	1	1			
10	8	Item 8	9	110	10	50	1	9	1	1			

Figura 25. Especificación de la capacidad de peso del paquete.

Una vez diligencie todo el archivo guarde en una carpeta de fácil acceso, no cambie el formato y asigne un nombre al cargue, tal y como se presenta en la Figura 26.

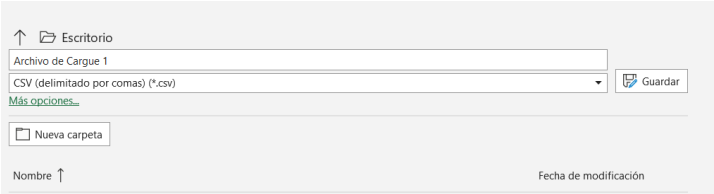


Figura 26. Ventana para guardar el archivo.

Al tener el archivo con la información de los paquetes ya creado, diríjase de nuevo al menú de paquetes y de clic en el botón ( ) *"Importar datos desde CSV"* , esta vez de clic en la segunda opción *"Cargue archivo .csv con datos"* tal y como se indica en la Figura 27.a. Esto desplegara el menú de archivos que se presentan en la Figura 27.b, busque el documento a cargar, selecciónelo y de clic en *"Abrir"*.

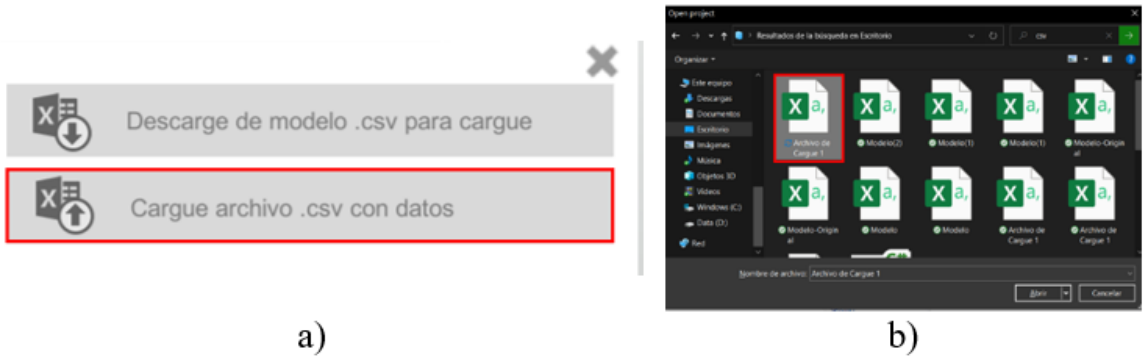


Figura 27. Cargue de archivo.csv con datos de plan de carga

Como resultado se cargarán los paquetes descritos en el archivo .csv y aparecerán directamente en la interfaz principal en la sección de los paquetes (Ver Figura 28).

Figura 28. Paquetes importados a través de archivo .csv

Menú de contenedores

El menú de contenedores ubicado en la parte derecha de la interfaz de la pestaña de carga (etiquetas de color rojo) le permitirá crear, seleccionar y eliminar espacios de carga (contenedores) con las características que el usuario prefiera (Ver Figura 29).

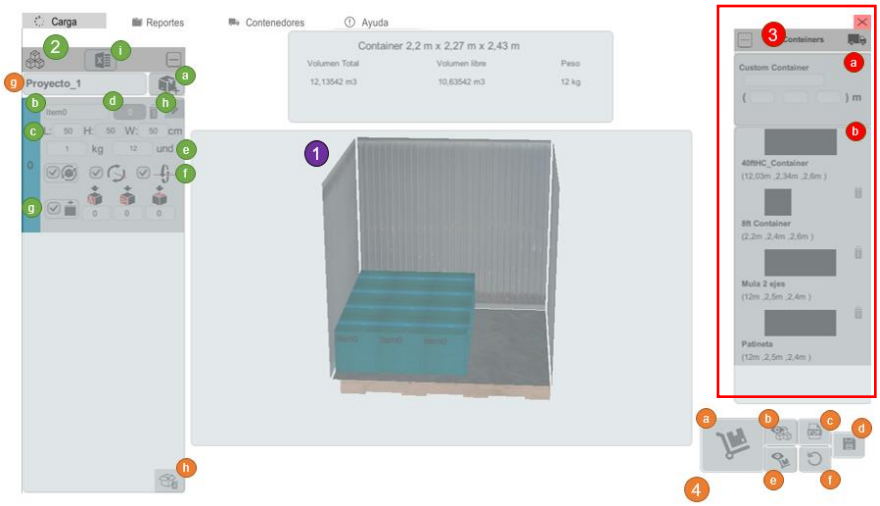


Figura 29. Botones del menú de contenedores

¿Cómo crear y seleccionar diferentes espacios de carga?

Para crear un espacio de carga nuevo usted deberá dirigirse a la sección *"Contenedor personalizado"* como se muestra en la Figura 30.a. Aquí usted debe diligenciar el nombre y las dimensiones en metros (m) del contenedor (Largo, alto y ancho). En caso de requerir cifras con decimales usted deberá utilizar el separador decimal con coma (,). Para finalizar la creación del nuevo espacio de carga debe dar clic en cualquier punto de la casilla *"Contenedor personalizado"*.

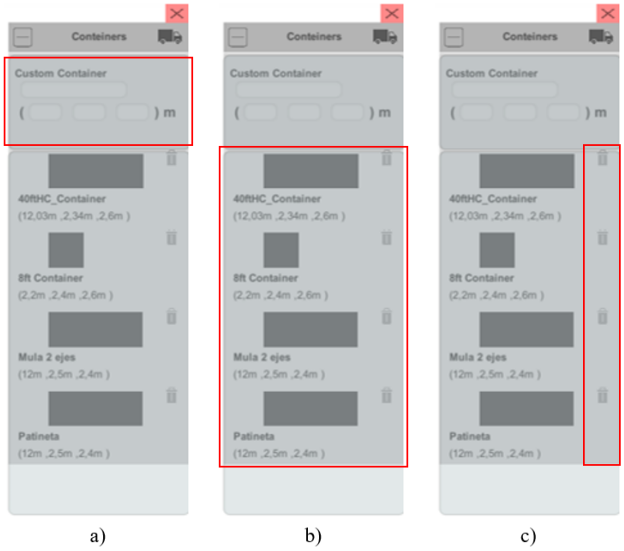


Figura 30. "Contenedor personalizado" sección para agregar un nuevo espacio de carga

Para seleccionar un espacio de carga ya creado debe dar clic encima de la silueta del contenedor tal y como se muestra en la Figura 30.b. Por último, para eliminar un espacio de carga creado solo debe dar clic en el botón eliminar del menú de contenedores como se muestra en la Figura 30.c.

Menú de plan de carga

El menú de plan de carga ubicado en la parte inferior derecha de la interfaz de la pestaña de carga (etiquetas de color naranja) le permitirá cargar, visualizar e interactuar con el plan de carga generado por SIC. Además, le permitirá generar reportes, guardar o actualizar los planes de carga creados (Ver Figura 31).

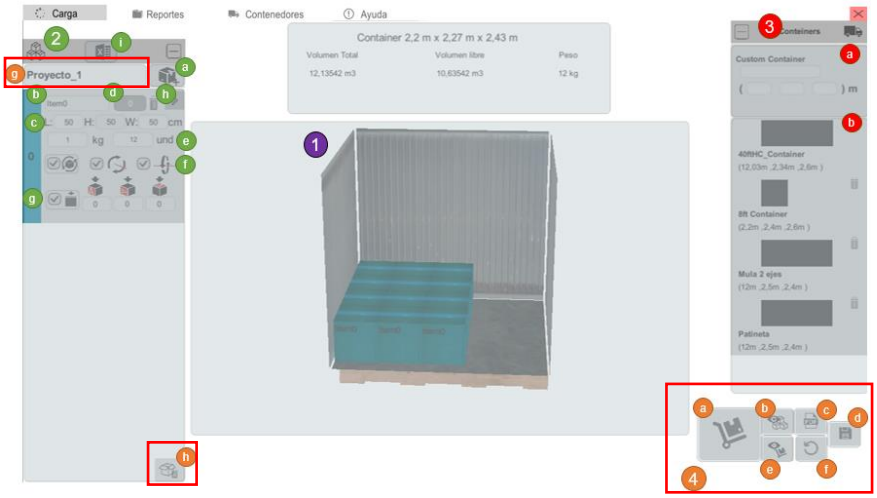


Figura 31. Botones del menú de plan de carga

¿Cómo cargar los objetos dentro del contenedor?

Para crear el plan de carga teniendo ya los paquetes y el contenedor definidos, usted debe dar clic en el botón ( ) *"Cargar paquetes"* como se muestra en la Figura 32.a. SIC realizará los cálculos para determinar el mejor patrón de empaquetamiento de los paquetes dentro del contenedores y generará el plan de carga como se muestra en la Figura 32.b.

a) b)

Figura 32. Generar el plan de carga

Adicionalmente, SIC le permitirá visualizar el orden de carga por color y exportar el plan de carga en formato PDF para compartirlo con los interesados de forma eficiente.

¿Cómo imprimir el plan de carga?

Para generar el plan de carga en formato pdf usted debe dar clic en el botón ( ) *"Generar pdf"* como se muestra en la Figura 33, este le permitirá generar un informe con los datos específicos de los paquetes, además de poder guardar el archivo en la carpeta de su escogencia.

Figura 33. Generar archivo pdf del plan de carga

En el informe encontrará los indicadores (Volumen total ocupado, volumen libre, peso total), fotos de las diferentes vistas de la carga, el resumen de información de los paquetes y el paso a paso del proceso de empaquetamiento. Un fragmento del informe se puede ver en la Figura 34.

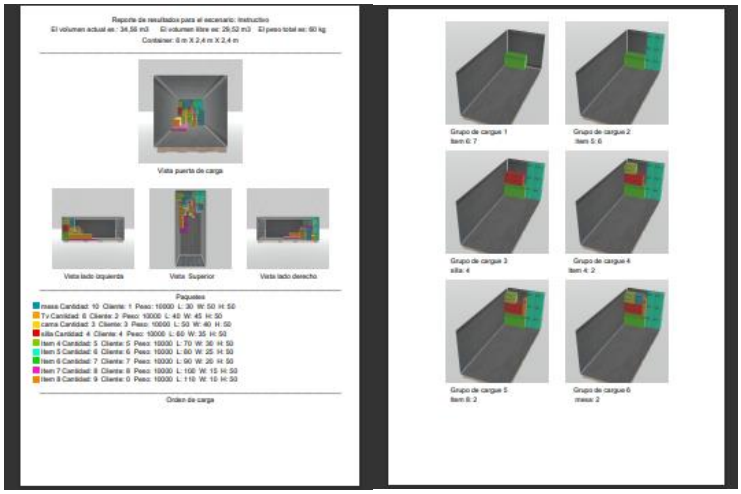


Figura 34. Fragmento del informe del plan de carga

¿Cómo observar los grupos de carga en el plan de carga?

Para activar la vista de grupos de carga usted debe dar clic en el botón ( ) *"Grupos de carga"*, este le permitirá visualizar los diferentes bloques de paquetes y el orden en el cual estos se van cargando dentro del contenedores. Aquí podrá ver los diferentes escenarios con una gama de colores del rojo a verde, siendo los paquetes de color rojo los primeros paquetes en el plan de

cargar y los últimos paquetes de color verde. En la Figura 35 se puede ver un ejemplo de la visualización de grupos de carga. Para desactivar la vista de grupo de carga debe dar nuevamente clic en el botón ( ) *"Grupos de carga"* y este se desmarcará automáticamente.

Figura 35. Ejemplo de visualización de grupos de carga

¿Cómo observar los paquetes por cliente?

Para activar la vista de clientes usted debe dar clic en el botón ( ) "*Vista clientes"*, este le permitirá visualizar la ubicación de los paquetes que pertenecen a un mismo cliente y el orden en el que son cargados en el contenedor. En la Figura 36 se puede ver un ejmplo de la visualización de vista por clientes. Para desactivar la vista de clientes debe dar nuevamente clic en el botón ( ) "*Vista clientes"*, y este se desmarcará automáticamente.

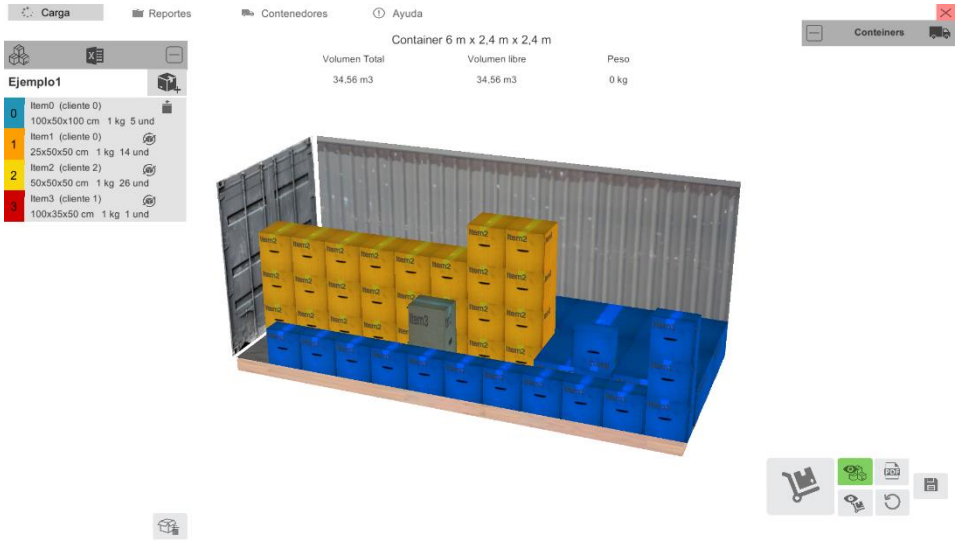


Figura 36. Ejemplo de visualización de vista de clientes

¿Cómo guardar un plan de carga?

Para guardar el plan de carga primero debe escribir el nombre del plan de carga actual para ello debe dirigirse al menú de paquetes. Como se muestra en la Figura 37 usted deberá digitar el nombre del plan de carga actual.

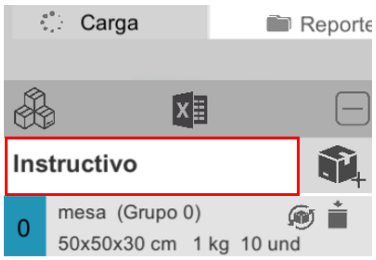


Figura 37. Agregar nombre al plan de carga actual

Después, al tener el nombre ya especificado debe dar clic al botón (🖫) "*Guardar plan de carga*" como se muestra en la Figura 38, debe esperar a que el SIC le notifique que él se guardó de forma exitosa.

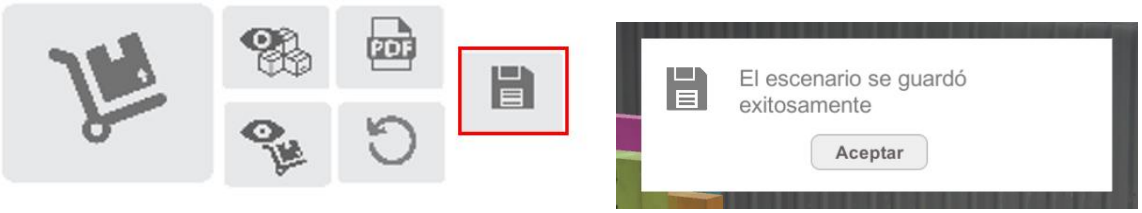


Figura 38. Guardar el plan de carga

¿Qué pasa cuando no caben todos mis paquetes?

Si SIC determina que no es posible cargar todos los paquetes dentro del contenedor actual, las miniaturas de los paquetes que no fueron cargador se mostrarán de color rojo o amarillo dependiendo si no se puede cargar de forma total o parcial, respectivamente (Ver Figura 39). Adicionalmente, se muestra el número de unidades de cada tipo de paquete que no fue posible cargar.

Figura 39. Ejemplo de miniaturas de tipos de paquetes que no fueron cargados en su totalidad

Para poder cargar los paquetes remanentes en un nuevo contenedor debe dar clic en el botón ( ) *"Añadir nuevo contenedor"*, como se muestra en la Figura 40. Este procedimiento guardara el escenario actual y creara un nuevo espacio con los paquetes que no fueron cargados, utilizando el mismo contenedor previamente seleccionado al inicio del plan de carga. Este proceso se debe repetir cuentas veces sea necesario.

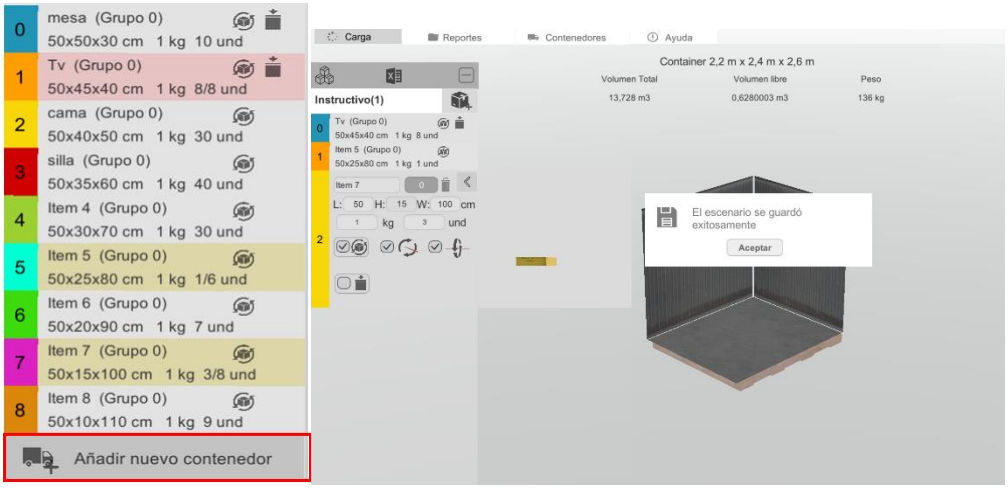


Figura 40. Utilizar un nuevo contener para cargar la carga remanente

¿Cómo hacer ajustes manuales al plan de carga?

Para realizar ajustes manuales al plan de carga usted debe seleccionar con un clic la caja que desea modificar. Esta se resaltará de color verde como se muestra en la Figura 41.

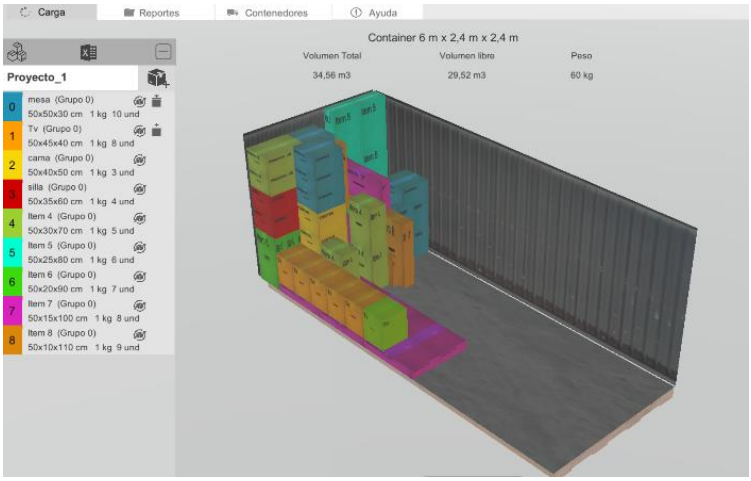


Figura 41. Selección de caja para la modificación de plan de carga

Una vez seleccionada la caja, para moverla usted debe mantener el clic izquierdo presionado y mover el ratón a la ubicación deseada. Recuerde que no debe sobreponer las cajas o sacarlas del contenedor, de ser así la caja volverá a su posición y rotación original. Una vez se encuentre la posición deseada suelte el clic izquierdo como se muestra en la Figura 42.

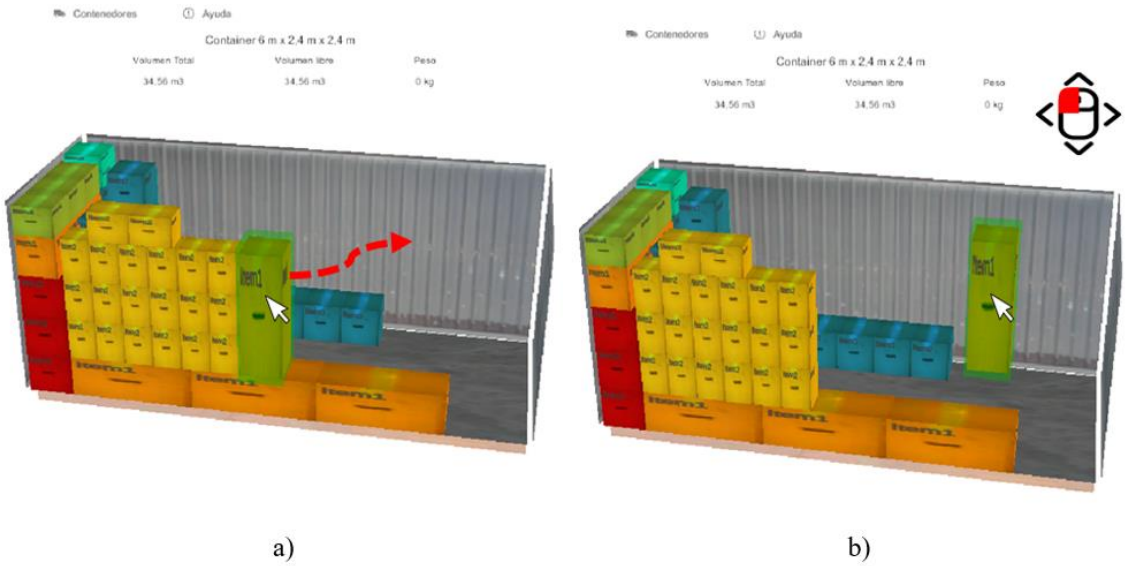


Figura 42. Cambio de posición de un bloque de cajas en el plan de carga

A su vez, usted puede realizar movimientos al paquete con las flechas del teclado. Estas hacen que el paquete se mueva en las diferentes direcciones (adelante, atrás, derecha e izquierda) como se muestra en la Figura 43.

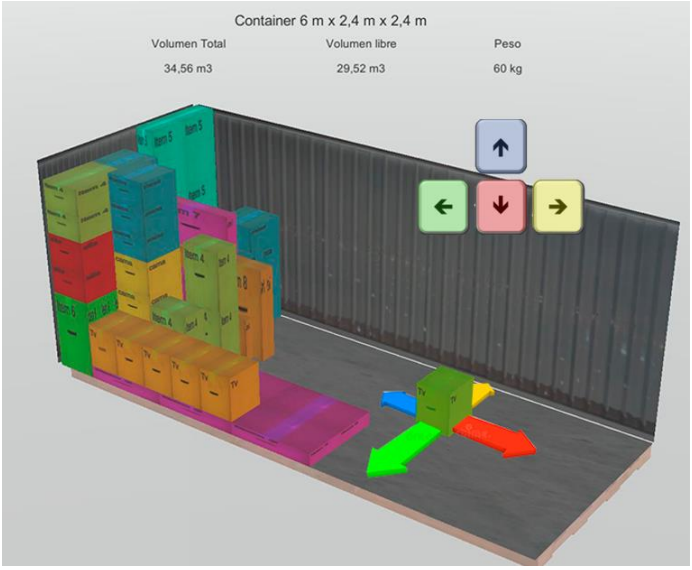


Figura 43. Movimiento del paquete utilizando las flechas del teclado

Para rotar el objeto debe utilizar las teclas del 1 al 6 como se muestra en la Figura 44, tenga en cuenta que dicha rotación no sobreponga el paquete o saque el objeto del contendor. De lo contrario el paquete regresara a su posición original. En caso de cometer algún error en el plan de carga usted dispone del botón (↺) *"Plan de carga inicial"* el cual le permite regresar al último plan de carga generado por SIC.

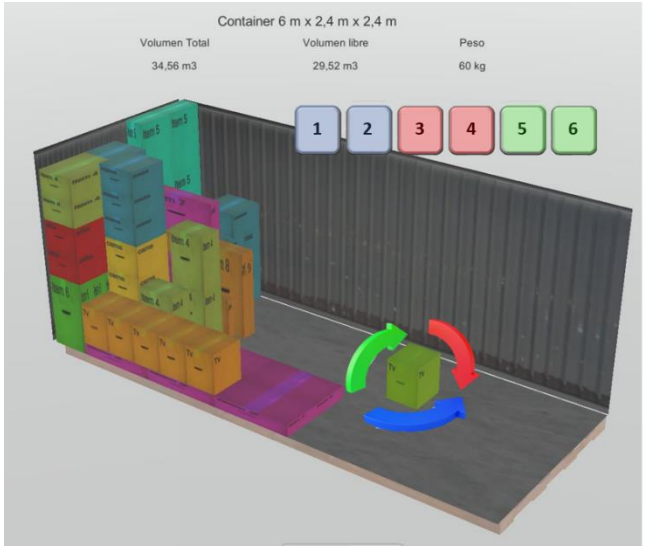


Figura 44. Rotación del paquete utilizando las teclas del 1 - 6

¿Cómo reiniciar el plan de carga?

Para vaciar toda la sección de paquetes y las cajas dentro del contenedor, usted debe dar clic al botón ( ) *"Vaciar"*. Al dar clic en el botón se desplegará un panel donde usted debe aceptar eliminar todos los elementos, dando clic en *"Aceptar" (*Ver Figura 45.a*)*. A continuación, SIC devolverá la imagen del contener y la sección de paquetes vacía (Ver Figura 45.b).

Figura 45. Vaciar el plan de carga actual

Pestaña de reportes

Al hacer clic en la pestaña "Reportes" usted podrá acceder a la interfaz principal de la pestaña. Tal como se muestra en la Figura 46.

Figura 46. Activar pestaña reportes

En la pestaña *"Reportes"* usted podrá ver los planes de carga guardados anteriormente con su respectivo nombre y la fecha (Ver Figura 47). Además, también podrá volver a descargar los

archivos en formato .pdf que ya han sido creados. También podrá eliminar alguno de los planes de cargas, de ser necesario.

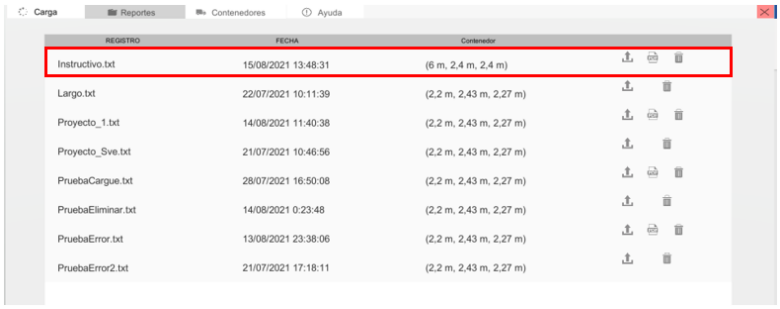


Figura 47. Información del plan de carga creado anteriormente

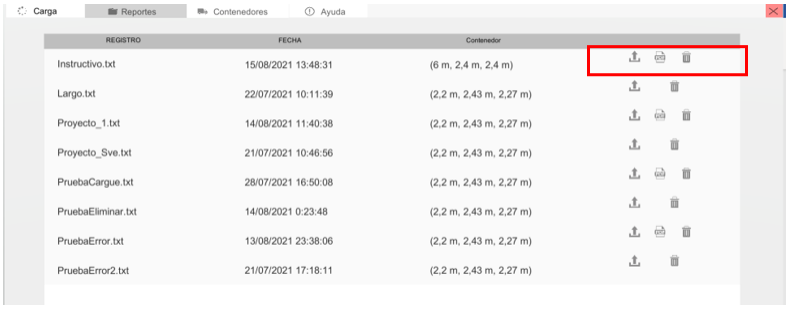


Figura 48. Descargar, visualizar o eliminar un plan de carga guardado

Pestaña de contenedores

Al hacer clic en la pestaña "Contenedores" usted podrá acceder a la interfaz principal de la pestaña. Tal como se muestra en la Figura 49.

Figura 49. Activar pestaña de contenedores

En la pestaña "Contenedores" usted podrá visualizar todos los espacios de carga creados a lo largo del tiempo con su respectivo nombre y dimensiones. En la sección de *"Incluir"* usted podrá escoger los espacios de carga que quiere que se visualicen en el menú de contenedores. Después de seleccionar los diferentes espacios de carga debe car clic en actualizar (↻) para que se muestren, tal y como se indica en la Figura 50.

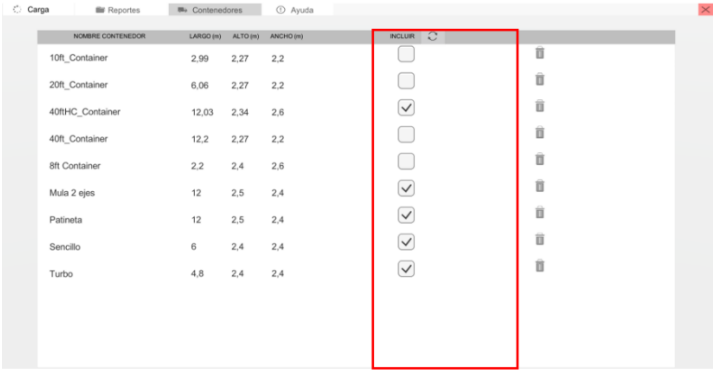


Figura 50. Selección de espacios de carga para que aparezcan en el menú de contenedores

Pestaña de ayuda

Al hacer clic en la pestaña *"Ayuda"* usted podrá acceder a la interfaz principal de la pestaña. Tal como se muestra en la Figura 51.

Figura 51. Activar pestaña de ayuda

En la pestaña de "Ayuda" usted encontrará una breve explicación de las funciones dentro de SIC, estas se visualizan ubicando el cursor sobre el botón o menús. Al pasar con el cursor se desplegará un panel explicativo de cada elemento con información útil. En la Figura 52 se presentan algunos ejemplos.

Figura 52. Ejemplos explicativos de la sección de ayuda

Soporte

Si tiene dudas sobre el programa o necesita soporte puede escribirnos un correo electrónico a SICatencionacliente@gmail.com con sus dudas, información del error y sus datos de contacto. Nuestro equipo se contactará con usted y dará respuesta lo más pronto posible.